

Cátedra de Redes de Datos

Unidad 4 – Capa de Interred - Encaminamiento

ENCAMINAMIENTO en INTERNET

Temario – Encaminamiento en Internet

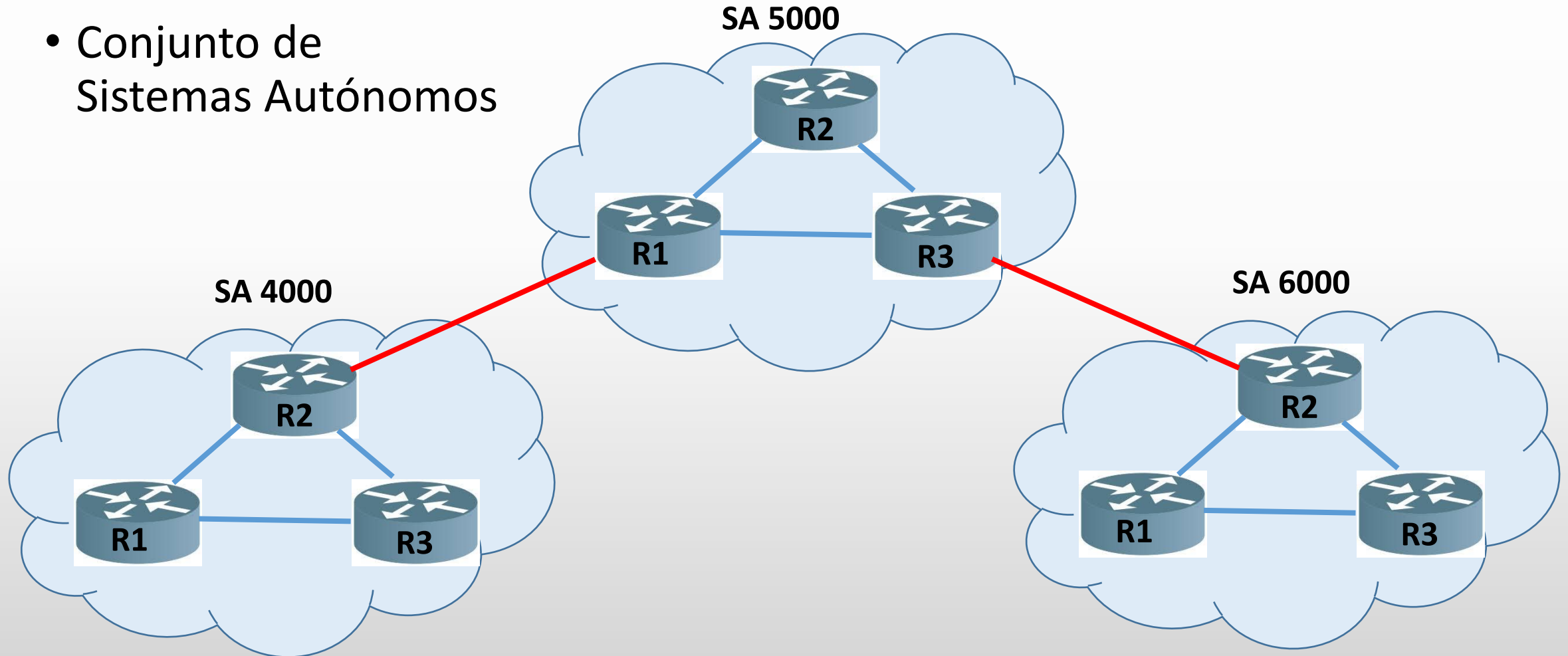
- Concepto de Sistema Autónomo
- Tipos de protocolos de encaminamiento
- Protocolo RIP
- Protocolo OSPF
- Protocolo BGP
- Enrutamiento entre VLANs

Encaminamiento en Internet

- Sistema Autónomo (SA) → conjunto de routers bajo el mismo control técnico y administrativo y que ejecutan el mismo protocolo de encaminamiento
- Cada Sistema Autónomo tiene su propio número (ASN) de 16 o 32 bits asignado por la IANA

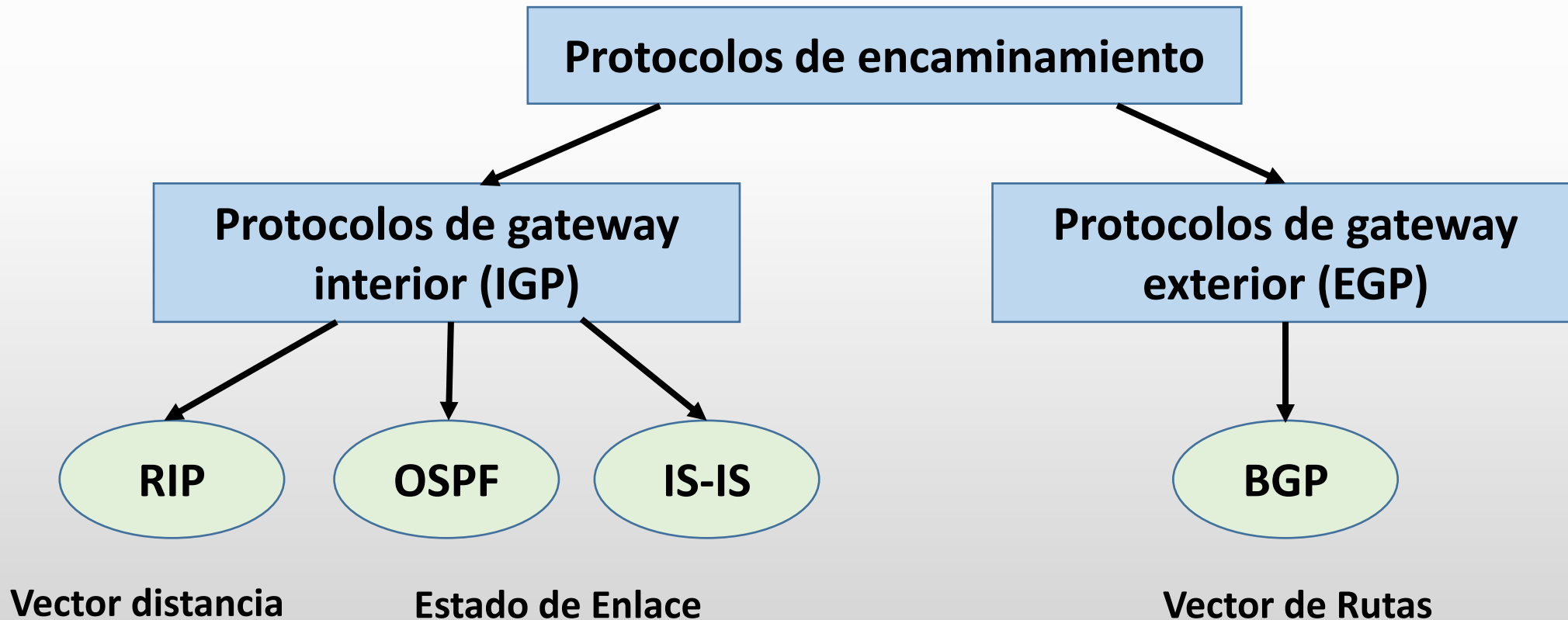
Encaminamiento en Internet

- Conjunto de Sistemas Autónomos



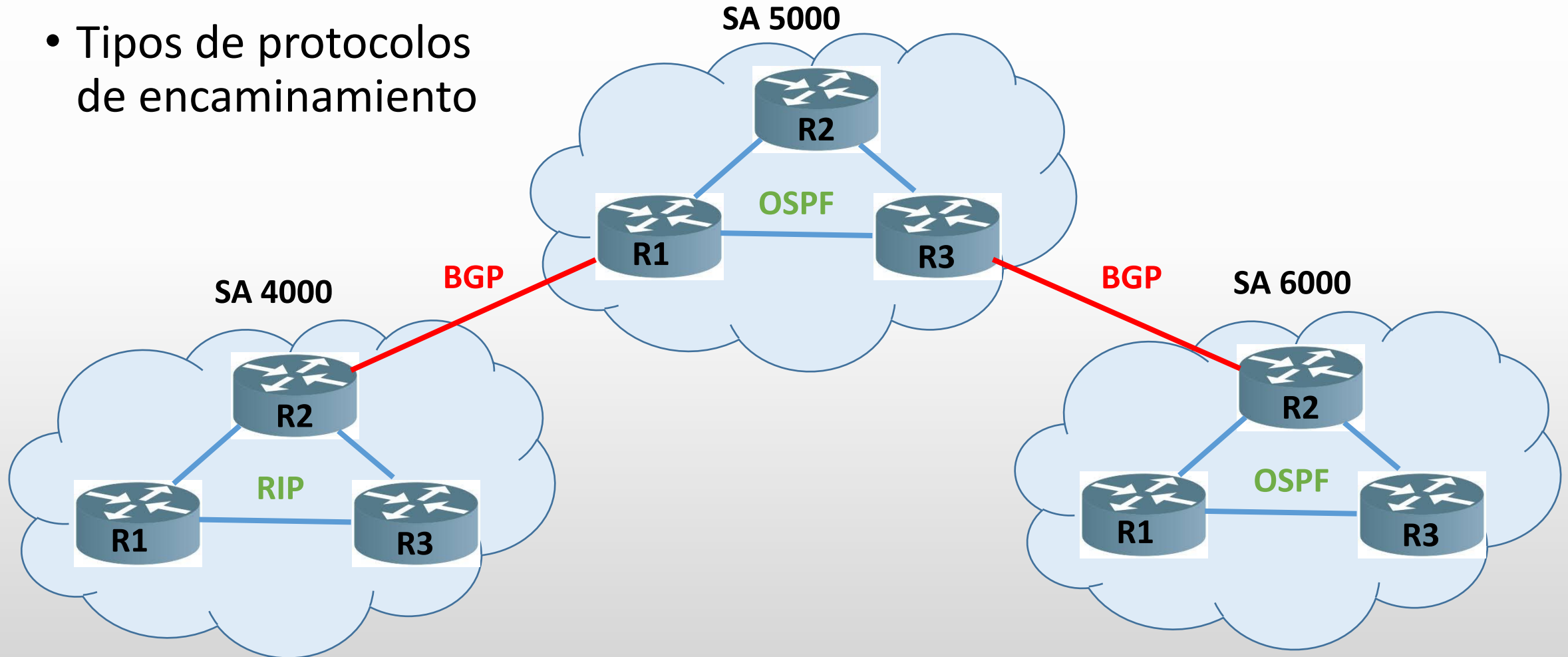
Encaminamiento en Internet

- Tipos de protocolos de encaminamiento:



Encaminamiento en Internet

- Tipos de protocolos de encaminamiento



Protocol RIP (Routing Information Protocol)

- Características:
- Estandar abierto → primer protocolo de encaminamiento utilizado en Internet
- Métrica → límite de saltos
- Protocolo IGP
- Corre sobre UDP puerto 520
- Se implementa en redes pequeñas
- Converge lentamente
- Envía toda o parte de su tabla de encaminamiento a sus vecinos directamente conectados

Protocol RIP

- Características (cont.):
- Protocolo de vector distancia
- Actualizaciones periódicas cada 30 segundos entre routers adyacentes
- No conoce la topología de la red → posibilidad de bucles o loops
- Implementa horizonte dividido y definición de un máximo
- Límite máximo de saltos → 15
- Utiliza temporizadores
- Implementa balanceo de carga entre rutas de igual costo o métrica
- Distancia administrativa → 120

Distancia administrativa

- Concepto → valor que define la confiabilidad de una ruta
- Lo utilizan los routers para elegir la mejor ruta cuando aprenden diferentes formas de llegar a un mismo destino

PROTOCOLO	DISTANCIA ADMINISTRATIVA
Redes directamente conectadas	0
Rutas estáticas	1
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120

Protocol RIPv1

Características de RIPv1:

- Protocolo vector distancia classful
- No soporta VLSM ni CIDR
- No envía la máscara de subred en las actualizaciones
- Actualizaciones mediante broadcast (255.255.255.255)

Protocol RIPv2

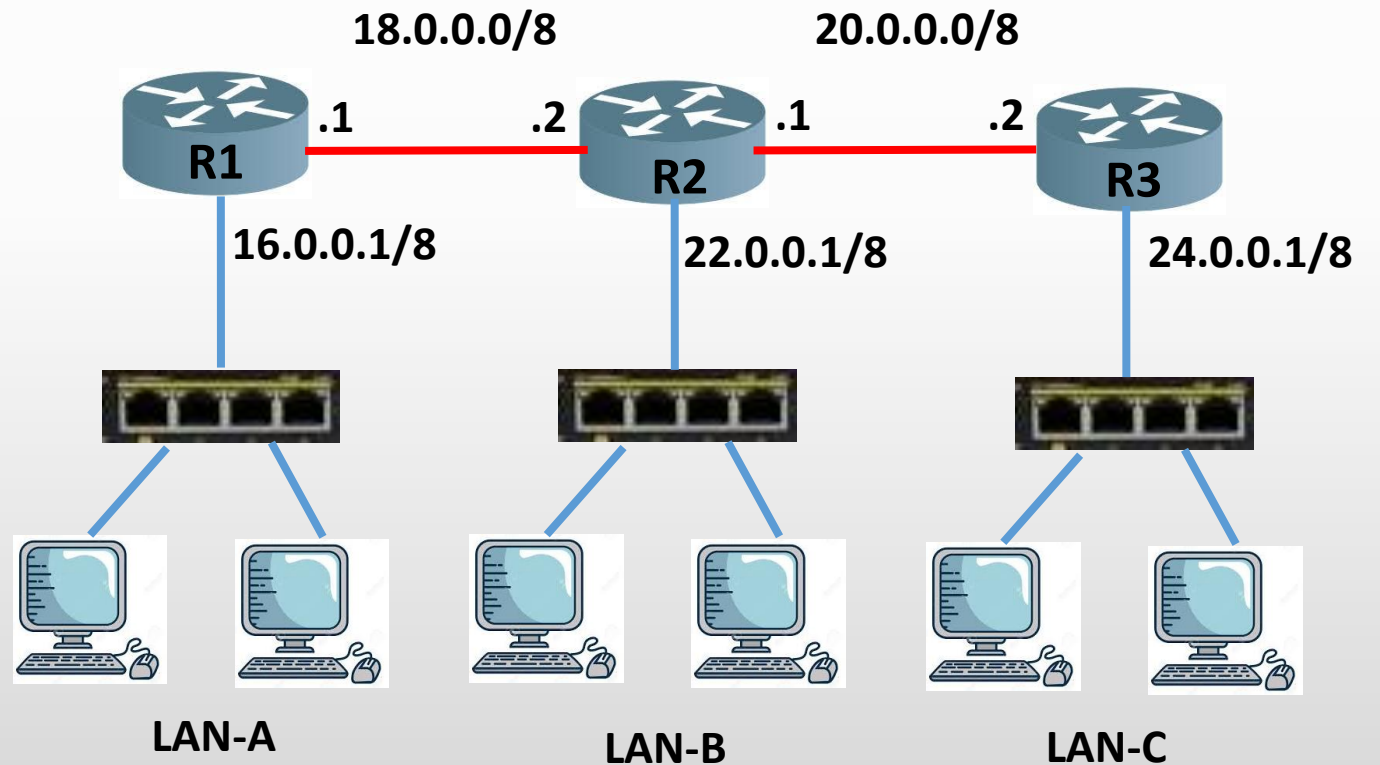
Características de RIPv2:

- Protocolo vector distancia classless
- Soporta VLSM y CIDR
- Envía la máscara de subred en las actualizaciones
- Actualizaciones mediante direcciones de multicast (224.0.0.9)
- Posibilidad de autenticar las actualizaciones de encaminamiento

Protocolo RIPng → protocolo IPv6

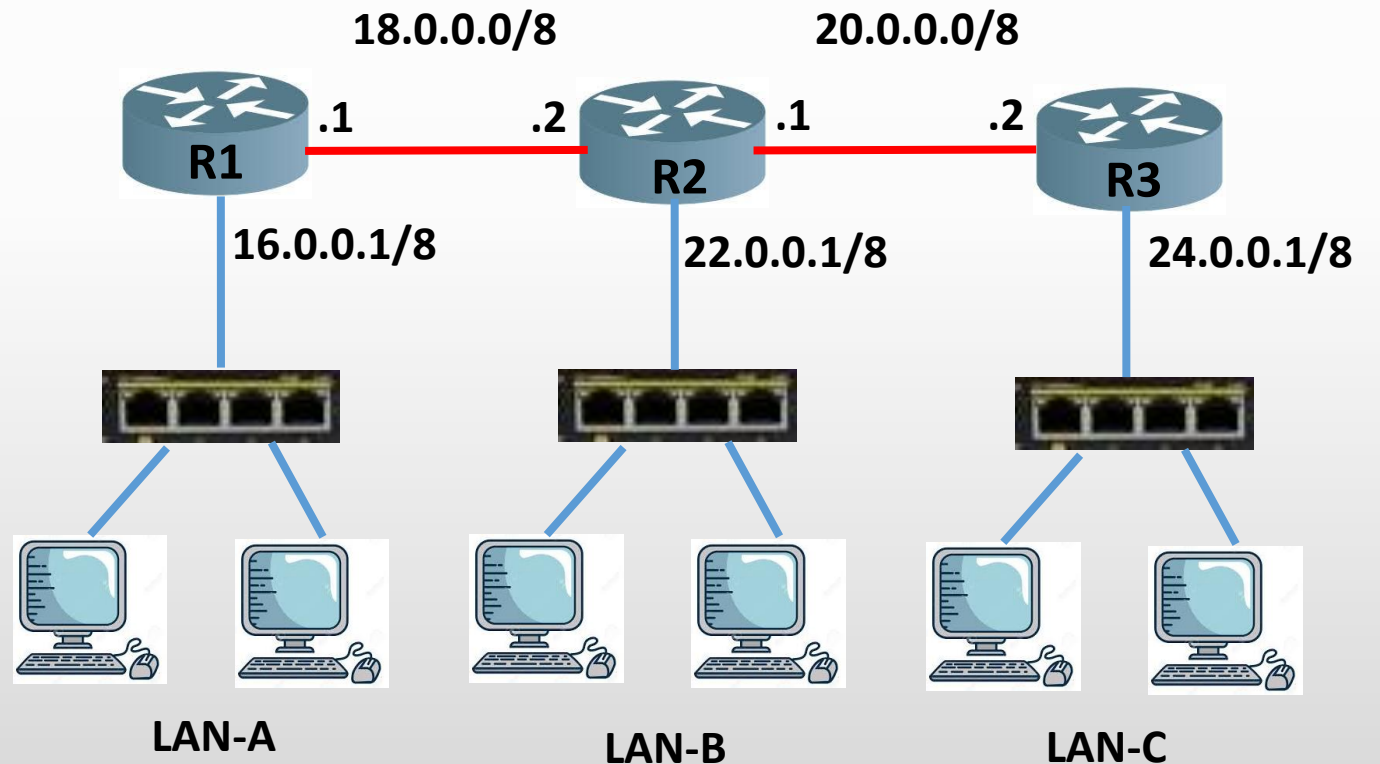
Configuración Protocol RIP

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:
- Router1:
- R1#configure terminal
- R1(config)#**router** rip
- R1(config-router)#**network** 16.0.0.0
- R1(config-router)#**network** 18.0.0.0



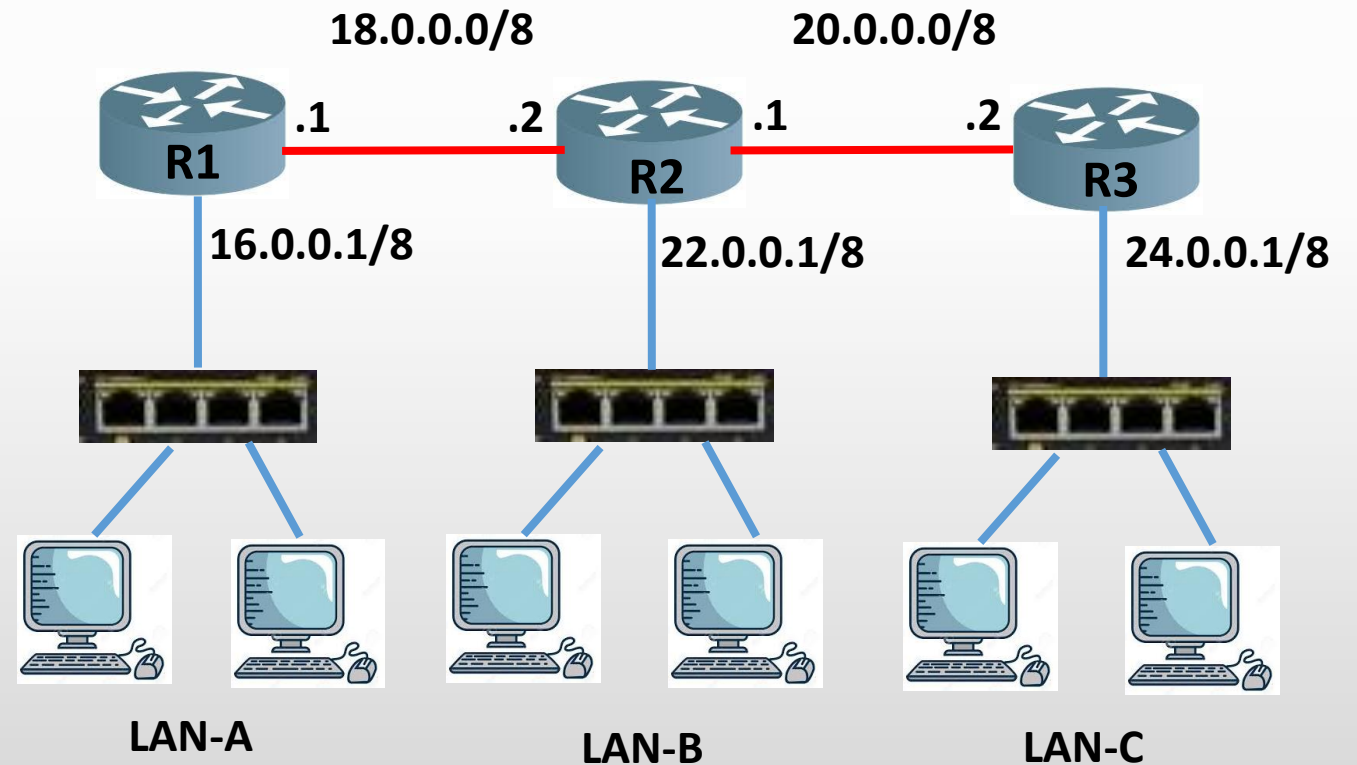
Configuración Protocol RIP

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:
- Router2:
- R2#configure terminal
- R2(config)#**router** rip
- R2(config-router)#**network** 18.0.0.0
- R2(config-router)#**network** 20.0.0.0
- R2(config-router)#**network** 22.0.0.0



Configuración Protocol RIP

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:
- Router3:
- R3#configure terminal
- R3(config)#**router rip**
- R3(config-router)#**network** 20.0.0.0
- R3(config-router)#**network** 24.0.0.0
- Para configurar la versión 2 del protocolo RIP sólo se debe agregar UN comando
- R3(config-router)#**version 2**



Protocolo OSPF

Características:

- OSPF – Open Shortest Path First
- Estándar abierto definido en la RFC 2328
- Protocolo IGP
- Converge rápidamente
- Encapsula la actualización en un datagrama IP en el puerto 89
- Implementa el algoritmo de Estado de Enlace
- Conoce la topología de la red → No presenta bucles
- Implementa el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto
- Métrica → ancho de banda de los enlaces
- Soporta VLSM y CIDR
- Permite autenticar las actualizaciones de encaminamiento

Protocolo OSPF

Características (cont.):

- Envía actualizaciones ante eventos (cambio de topología)
- Las actualizaciones son a través de direcciones multicast 224.0.0.5 y 224.0.0.6
- Crea adyacencia con los routers vecinos
- Envía paquetes HELLO cada 10 seg. en enlaces WAN para comprobar que el enlace es operacional
- Cada router obtiene la BD completa del estado de la red desde un router vecino
- Tipos de redes:
 - Punto a punto
 - Broadcast

Protocolo OSPF – Manejo de áreas

- Los sistemas autónomos en Internet son grandes → OSPF permite dividirlo en áreas numeradas, para facilitar su gestión y administración
- OSPF implementa jerarquía mediante la configuración de ÁREAS dentro de un sistema autónomo
- Un área es una red o un conjunto de redes contiguas
- Los routers conocen los detalles del área a la cual pertenecen, pero desconocen la topología de las otras áreas
- Cada sistema autónomo tiene un área 0 llamada troncal (backbone)
- Las diferentes áreas se pueden comunicar entre sí sólo a través del área troncal
- Cada router dentro de un área tiene la misma base de datos de estado de enlace y ejecuta el mismo algoritmo de la ruta más corta

Protocolo OSPF – Manejo de áreas

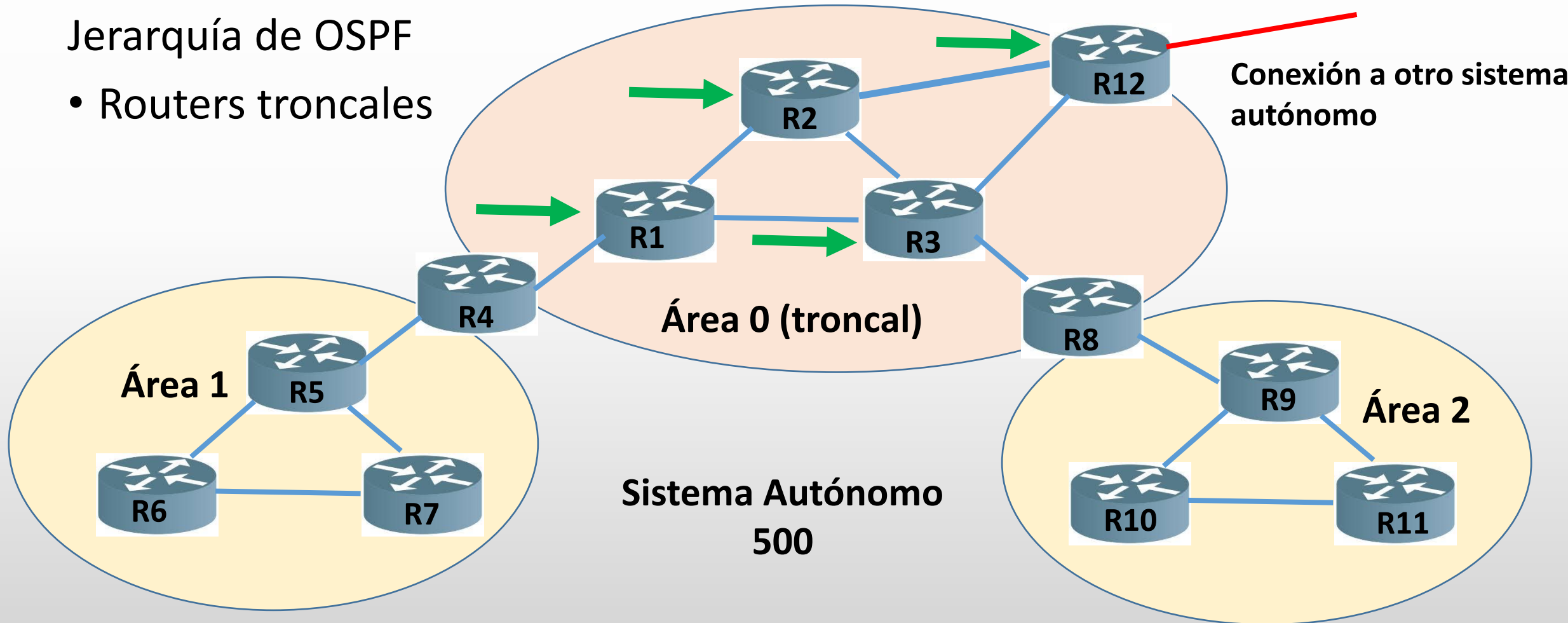
Tipos de routers:

- Routers troncales → pertenecen al área troncal y encaminan dentro del área 0
- Routers internos → encaminan DENTRO de un área
- Routers de frontera de área (ABR – Area Border Router) → se conectan a dos o más áreas. Deben formar parte de la red troncal. Su función es resumir todas las redes de un área y enviar dicho resumen al resto de áreas a las cuales está conectado
- Routers de frontera o de límite de sistema autónomo (ASBR – Autonomous System Border Router) → intercambian información de encaminamiento con routers pertenecientes a otros sistemas autónomos

Protocolo OSPF – Manejo de áreas

Jerarquía de OSPF

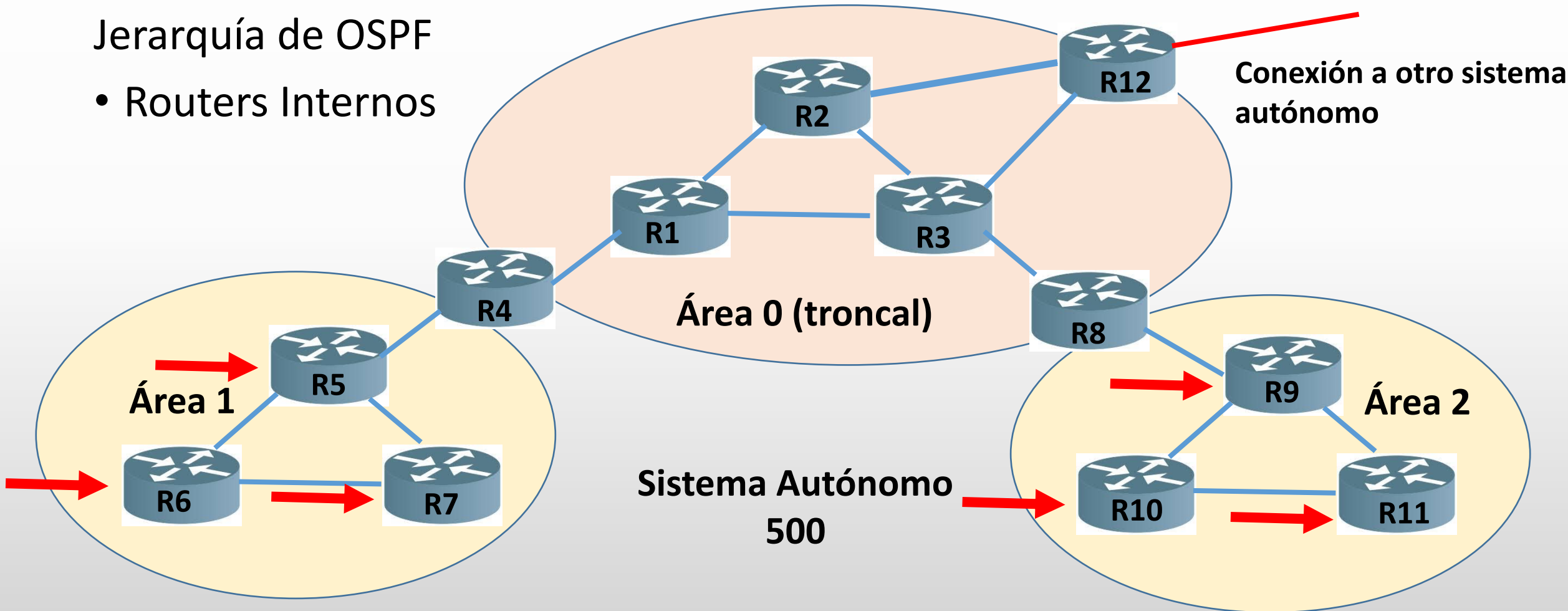
- Routers troncales



Protocolo OSPF – Manejo de áreas

Jerarquía de OSPF

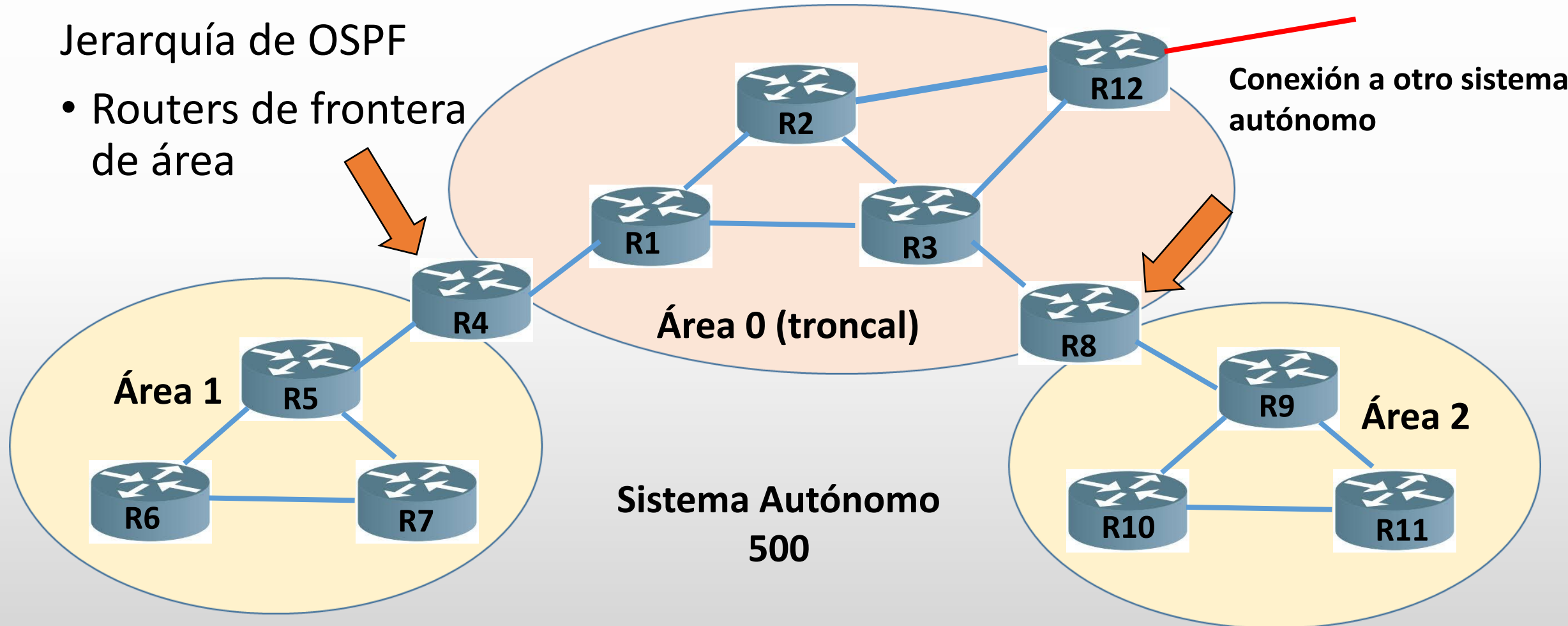
- Routers Internos



Protocolo OSPF – Manejo de áreas

Jerarquía de OSPF

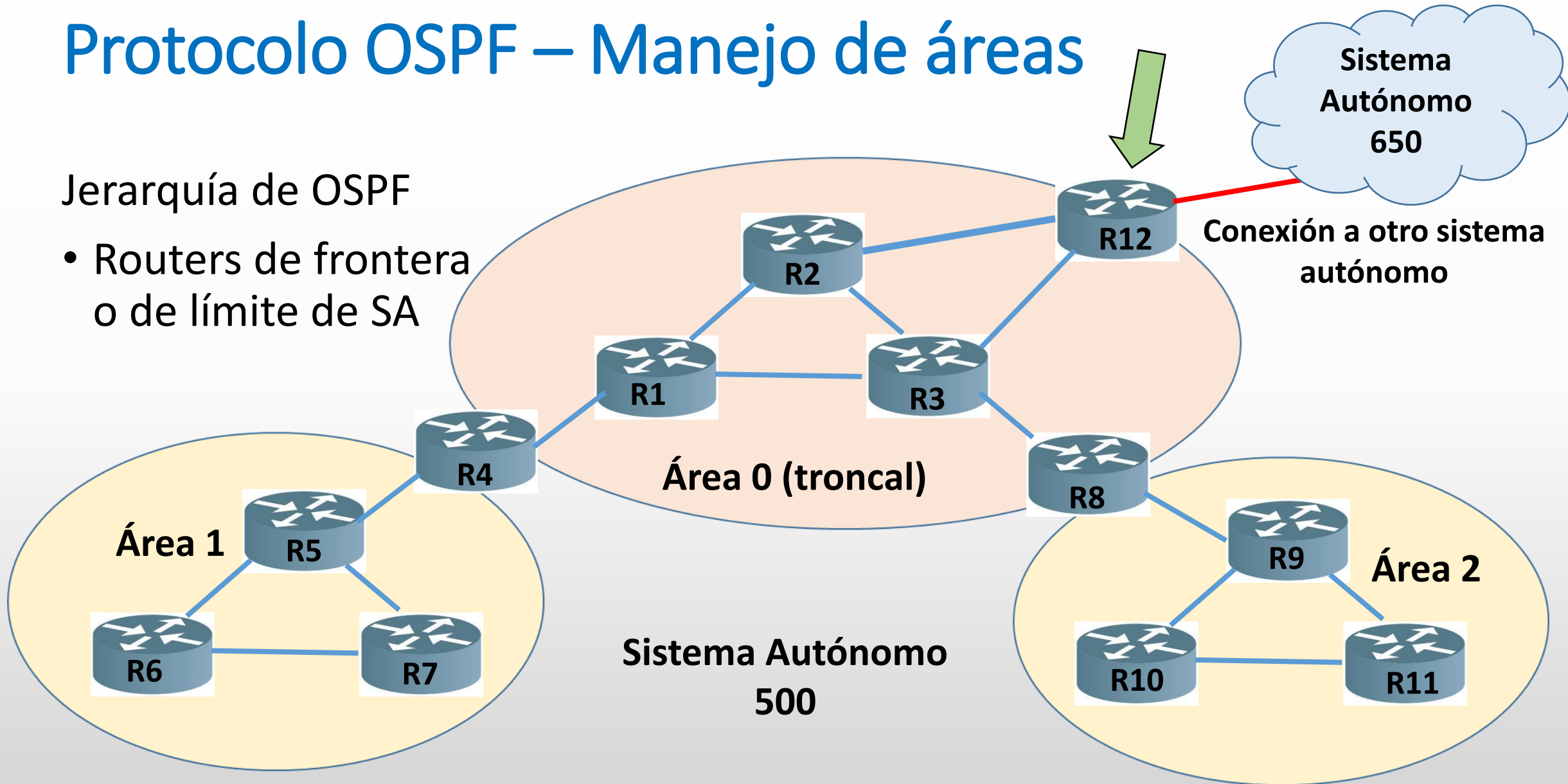
- Routers de frontera de área



Protocolo OSPF – Manejo de áreas

Jerarquía de OSPF

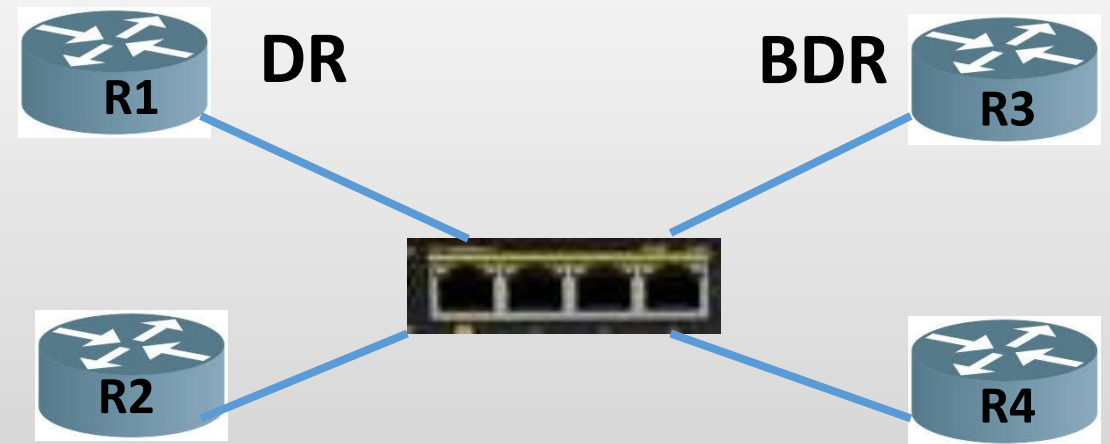
- Routers de frontera o de límite de SA



Protocolo OSPF

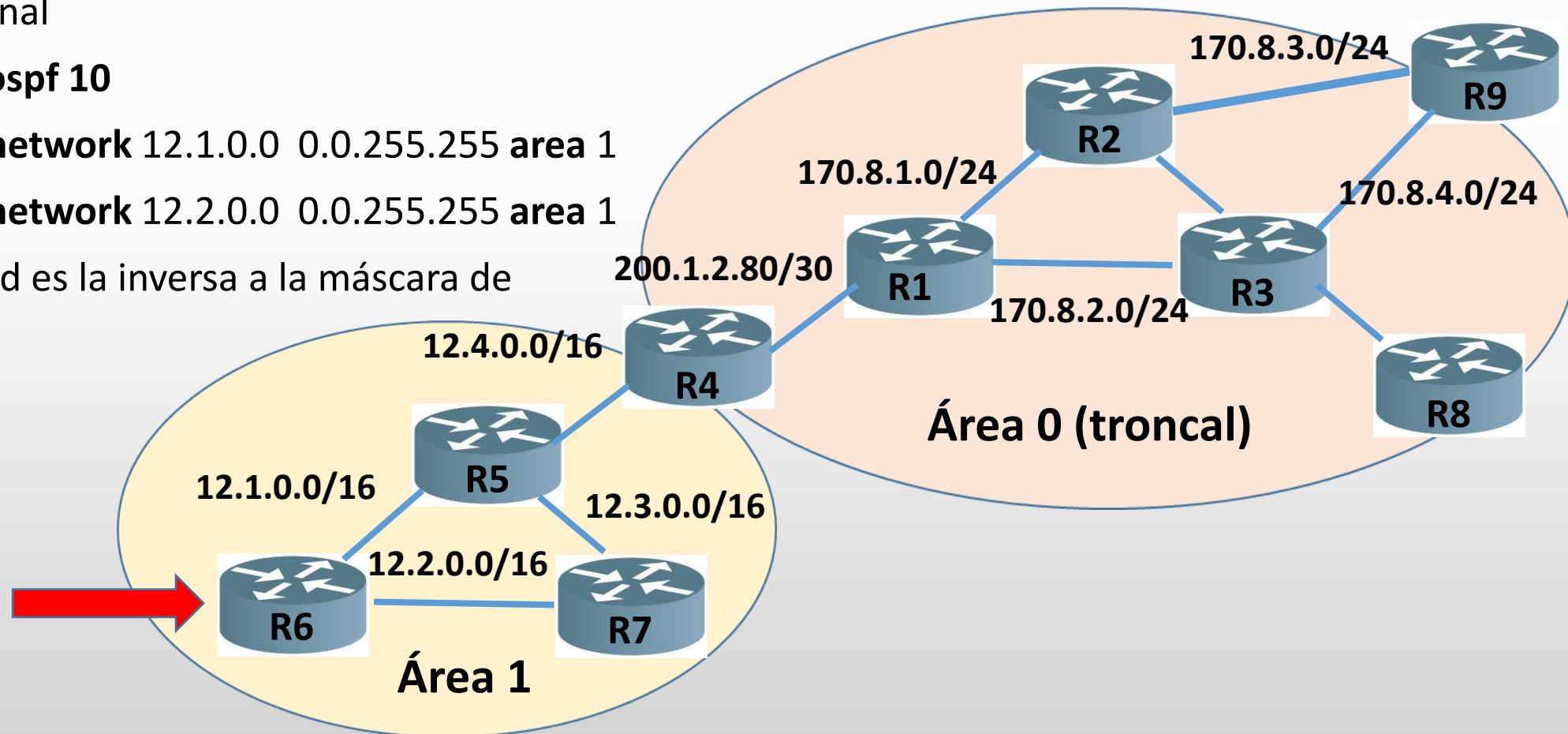
Redes de broadcast en OSPF:

- Se selecciona un DR (Designed Router) → crea adyacencia con otros routers de la LAN
- Se selecciona un BDR (Backup Designed Router)
- Las actualizaciones de encaminamiento se envían sólo al DR y BDR
- 224.0.0.5 → todos los routers OSPF
- 224.0.0.6 → DR y BDR



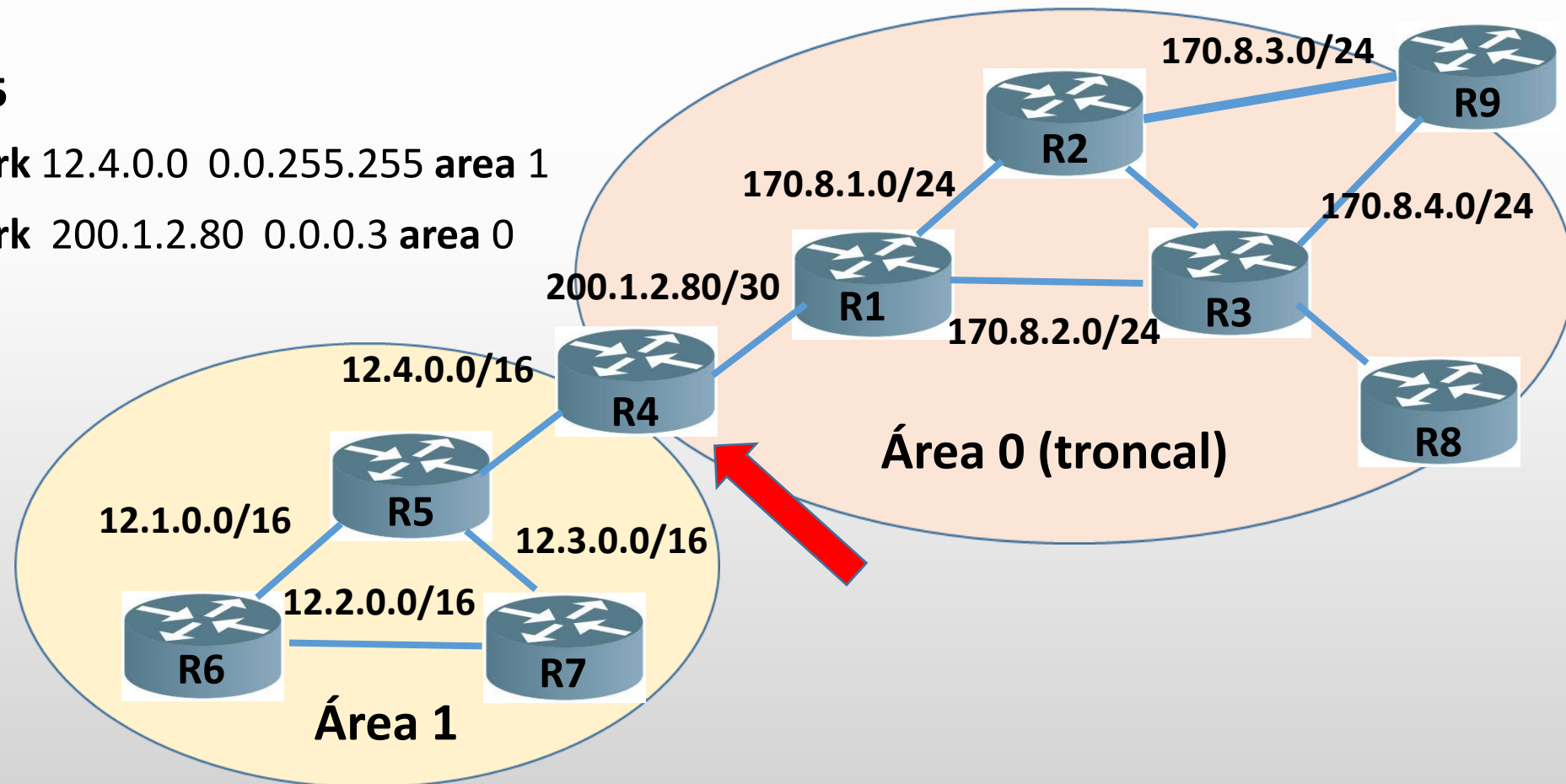
Configuración de OSPF

- Router6 (interno):
- R6#configure terminal
- R6(config)#**router ospf 10**
- R6(config-router)#**network** 12.1.0.0 0.0.255.255 area 1
- R6(config-router)#**network** 12.2.0.0 0.0.255.255 area 1
- Máscara de wildcard es la inversa a la máscara de subred



Configuración de OSPF

- Router4 (ABR – de frontera de área):
- R4#configure terminal
- R4(config)#**router ospf 15**
- R4(config-router)#**network** 12.4.0.0 0.0.255.255 area 1
- R4(config-router)#**network** 200.1.2.80 0.0.0.3 area 0



RIP – Tabla de encaminamiento

```
Router_1700#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter are
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
      172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
C      172.16.4.0 is directly connected, Serial0
C      172.16.5.0 is directly connected, Serial1
R      172.16.1.0 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R      172.16.2.0 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R      172.16.3.0 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R      192.168.4.0/24 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R      192.168.5.0/24 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
C      192.168.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0
R      192.168.7.0/24 [120/1] via 172.16.5.2, 00:00:12, Serial1
R      192.168.1.0/24 [120/4] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial0
R      192.168.2.0/24 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial0
```

OSPF – Tabla de encaminamiento

```
R2#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
```

```
Gateway of last resort is not set
```

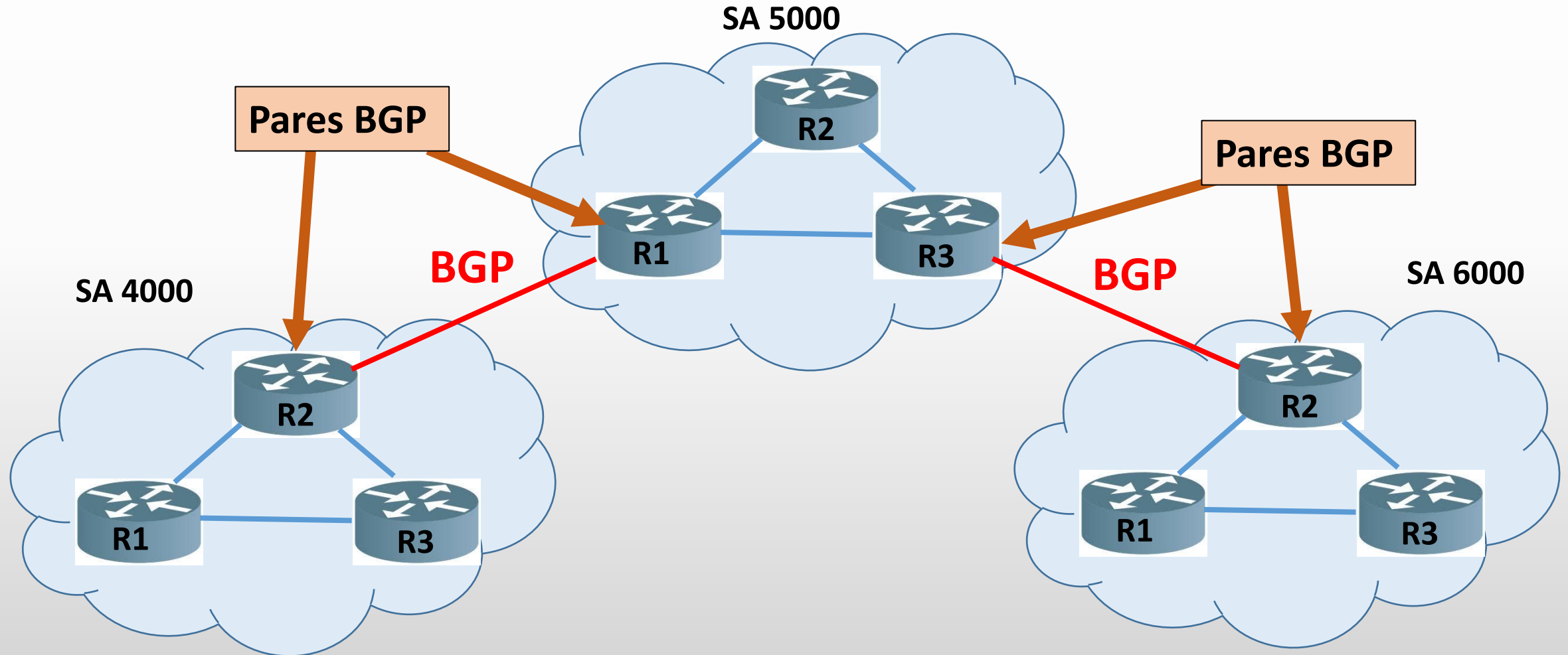
```
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O    10.1.1.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1
O    10.2.2.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1
192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.0.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
D    192.168.1.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2
D    192.168.2.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2
203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    203.0.113.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    203.0.113.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
R2#
```

Protocolo BGP – Border Gateway Protocol

Características:

- Protocolo EGP → intercambia información de encaminamiento ENTRE sistemas autónomos diferentes
- Corre sobre TCP puerto 179
- BGPv4 soporta CIDR y sumarización de rutas
- Protocolo de vector de rutas basado en políticas
- Las políticas de cada router se configuran manualmente
- Objetivo → encaminar por una cadena de sistemas autónomos evitando la formación de bucles
- Un router BGP puede filtrar los anuncios de rutas que contengan su propio número de SA
- Los “pares BGP” (routers vecinos) intercambian información sobre rutas manteniendo una sesión TCP activa todo el tiempo

Protocolo BGP



Protocolo BGP

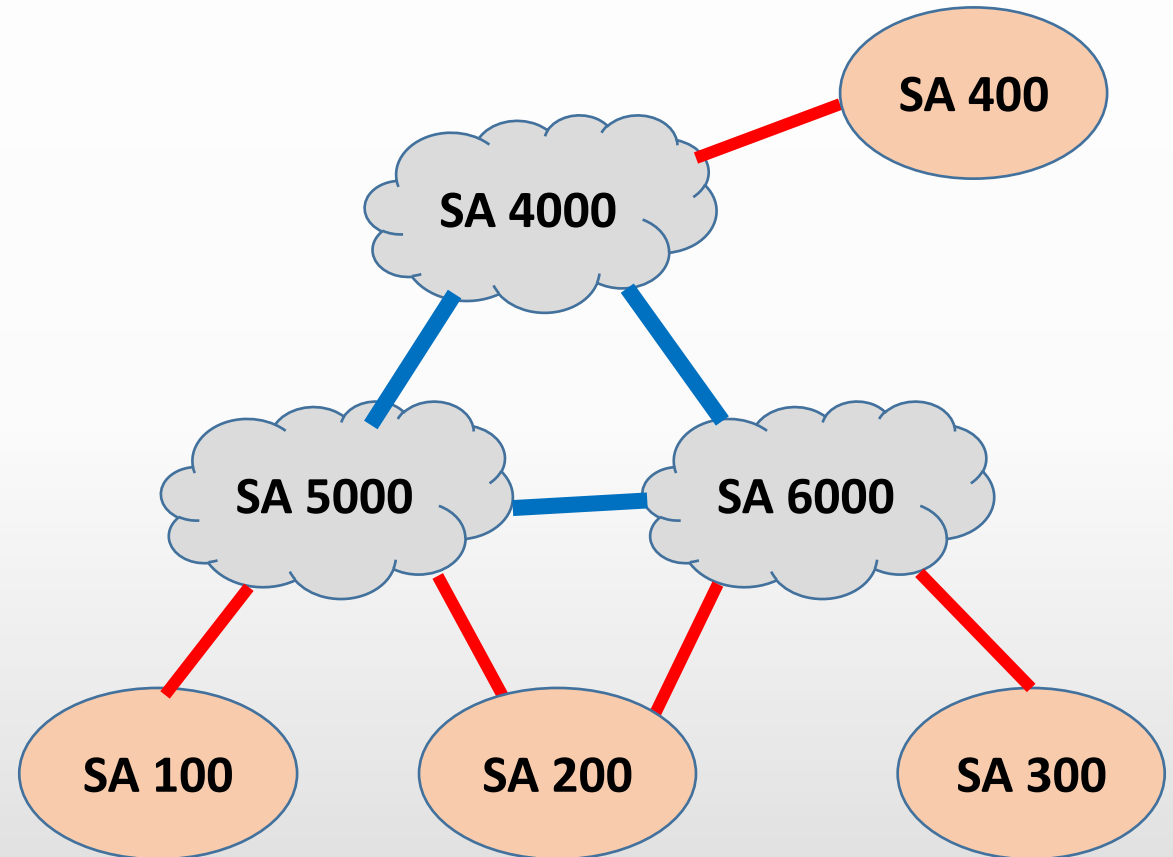
Algoritmo de vector de rutas:

- Se envían anuncios de rutas cada 30 segundos sobre conexiones punto a punto
- Si se reciben varios anuncios de rutas hacia un mismo destino → se aplican primero las “preferencias locales” establecidas por el administrador
- En ausencia de preferencias locales → la ruta preferida SIEMPRE es la ruta con el camino de SA más corto
- Anuncio de ruta:
 - Dirección de red en formato CIDR
 - Camino → lista explícita de todos los SA hacia la red destino
 - Router del próximo salto

Protocolo BGP

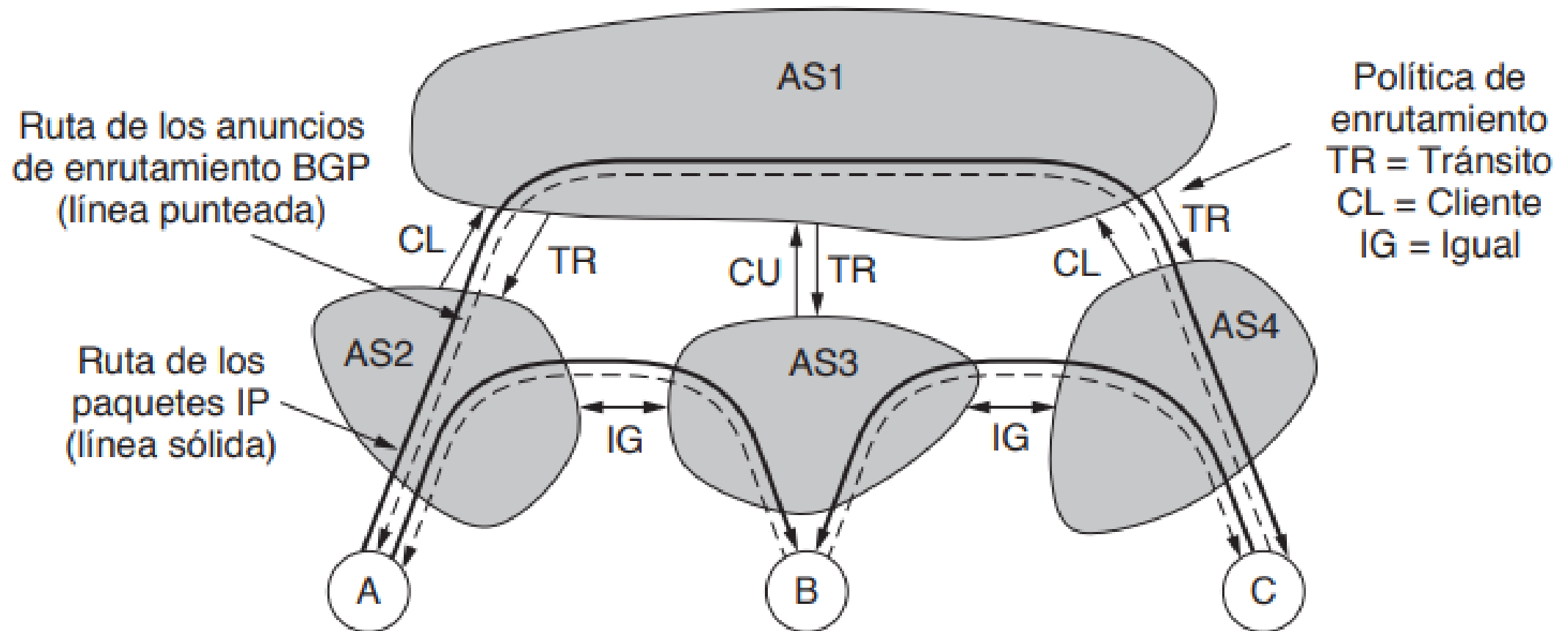
Tipos de Redes:

- Stub → poseen una única conexión a otro SA
- Multihomed (multihospedada) → el SA se conecta a 2 o más SA
- De tránsito → son los ISP de nivel 1 (Tier 1)



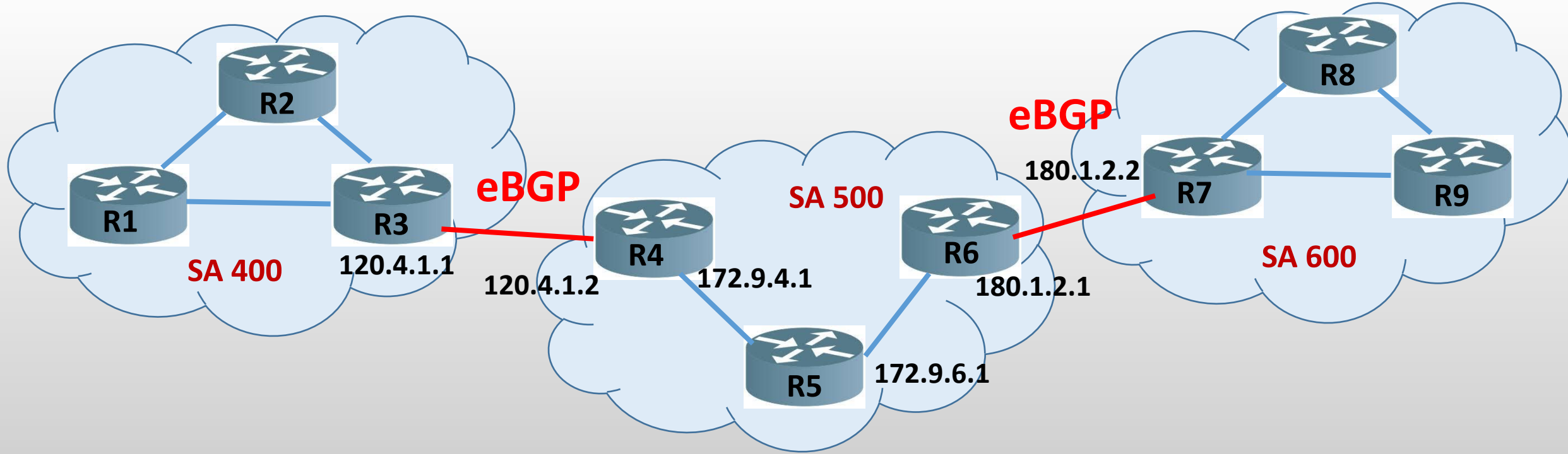
Políticas de encaminamiento

Conexiones de tránsito y conexiones de peering:



Configuración de BGP

- Router3:
 - R3(config)#**router bgp 400**
 - R3(config-router)#**neighbor 120.4.1.2 remote-as 500**
- Router7:
 - R7(config)#**router bgp 600**
 - R7(config-router)#**neighbor 180.1.2.1 remote-as 500**



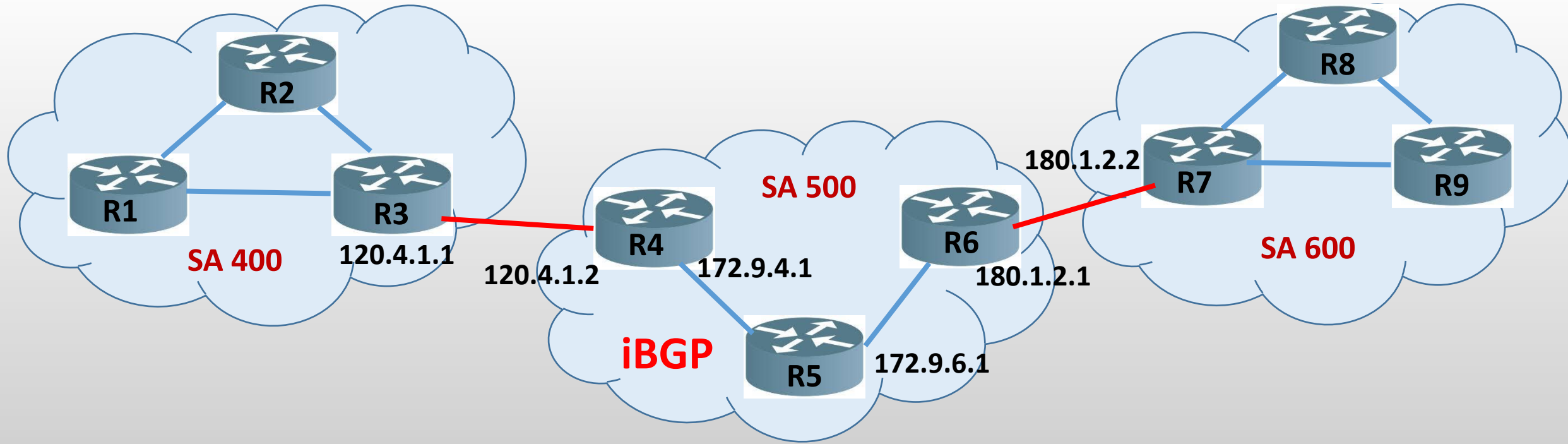
Configuración de BGP

- Router4:

- R4(config)#**router bgp 500**
- R4(config-router)#**neighbor 120.4.1.1 remote-as 400**
- R4(config-router)#**neighbor 180.1.2.1 remote-as 500**
- R4(config-router)#**network x.x.x.x mask x.x.x.x**

- Router6:

- R6(config)#**router bgp 500**
- R6(config-router)#**neighbor 120.4.1.2 remote-as 500**
- R6(config-router)#**neighbor 180.1.2.2 remote-as 600**
- R6(config-router)#**network x.x.x.x mask x.x.x.x**



BGP – Comando show ip bgp

```
RouterA# show ip bgp
BGP table version is 14, local router ID is 172.31.11.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -
internal, r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network                Next Hop                Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.0.0/24             0.0.0.0                  0           32768 i
* i                        10.1.0.2                  0      100           0 i
*> 10.1.1.0/24             0.0.0.0                  0           32768 i
*>i10.1.2.0/24             10.1.0.2                  0      100           0 i
*> 10.97.97.0/24           172.31.1.3                0           0 64998 64997 i
*                           172.31.11.4                0           0 64999 64997 i
* i                        172.31.11.4                0      100           0 64999 64997 i
*> 10.254.0.0/24           172.31.1.3                0           0 64998 i
*                           172.31.11.4                0           0 64999 64998 i
* i                        172.31.1.3                0      100           0 64998 i
r> 172.31.1.0/24           172.31.1.3                0           0 64998 i
r                           172.31.11.4                0           0 64999 64998 i
r i                        172.31.1.3                0      100           0 64998 i
*> 172.31.2.0/24           172.31.1.3                0           0 64998 i
<output omitted>
```

Enrutamiento entre VLANs

Características de las VLANs:

- Permiten crear redes lógicas separadas sobre una misma red física
- Permiten agrupar los empleados de una organización en forma lógica, independientemente de su ubicación física
- Reducen los dominios de broadcast (uno por cada VLAN)
- Permiten implementar seguridad
- Se implementan sobre switches configurables
- Se debe especificar la cantidad de VLANs que habrá, el nombre de cada una y qué dispositivos pertenecen a qué VLAN
- Se adaptan a la dinámica de una organización
- **Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente**

Enrutamiento entre VLANs

- Los dispositivos pertenecientes a una VLAN, no pueden comunicarse directamente con dispositivos de OTRA VLAN



Necesidad de un ROUTER o SWITCH de capa 3

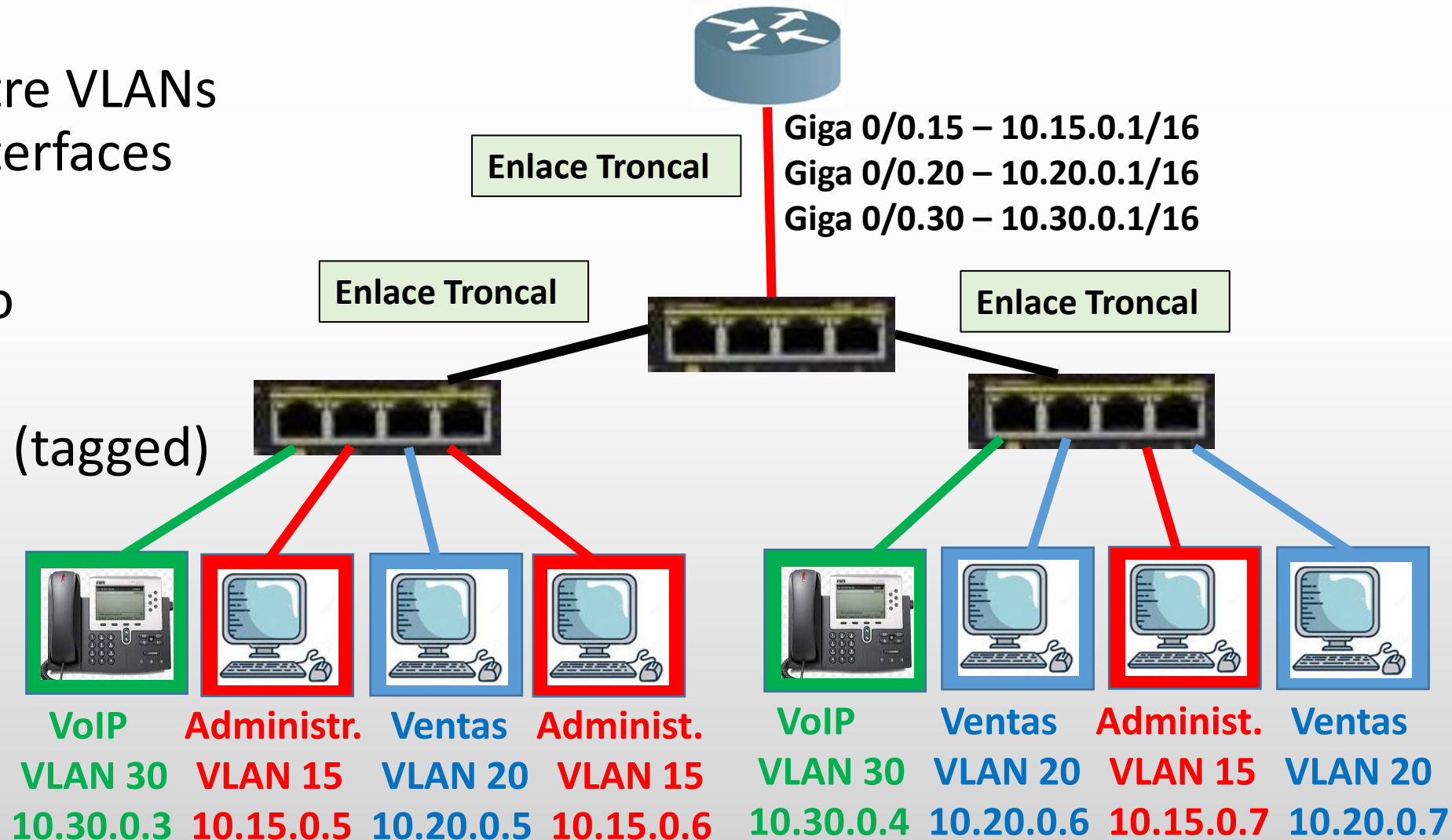
- El router permite que se puedan comunicar las VLANs entre sí
- Enrutamiento entre VLANs → proceso de permitir el tráfico de una VLAN a otra VLAN diferente
- Es conveniente CONTROLAR qué VLANs se pueden comunicar entre sí

Enrutamiento entre VLANs

- Enrutamiento entre VLAN → el router acepta el tráfico etiquetado de la VLAN en la interfaz troncal proveniente del switch y encamina en forma interna entre las VLAN, mediante subinterfaces
- Las subinterfaces son interfaces virtuales múltiples, asociadas a una interfaz física
- Cada subinterfaz pertenece a una red o subred diferente

Enrutamiento entre VLANs

- Enrutamiento entre VLANs a través de subinterfaces en el router
- Puertos de acceso (untagged)
- Puertos troncales (tagged)



Gracias por participar!!!